МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра компьютерных технологий и программной инженерии
(наименование)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Ст. преп.		М.Д. Поляк
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики производственная

тип практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

на тему индивидуального задания создание микросервисного калькулятора на Spring Boot с документацией (Swagger), хранением данных (in-memory БД), тестами и полным циклом анализа требований (User Story, Use Case, диаграммы, BPMN).

выполнен Панченко Андреем Викторовичем
фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже

по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
код наименование направления
администрирование информационных систем
наименование направления

направленности 02 Системный анализ в информационных
код наименование направленности
технологиях
наименование направленности

Обучающийся группы № 4236		А.В. Панченко
номер	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт–Петербург 2025

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающегося направления подготовки *Математическое обеспечение и администрирование информационных систем*

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: Панченко Андрей Викторович
2. Группа: 4236
3. Тема индивидуального задания:
создание микросервисного калькулятора на Spring Boot с документацией (Swagger), хранением данных (in-memory БД), тестами и полным циклом анализа требований (User Story, Use Case, диаграммы, BPMN).
4. Исходные данные:
методические указания от руководителя практики, требования к микросервисному калькулятору (функциональные/нефункциональные), API-спецификации (Spring Boot, Swagger), статьи в сети интернет.
5. Содержание отчетной документации:

5.1. индивидуальное задание;
5.2. отчёт, включающий в себя:
- титульный лист;
- материалы о выполнении индивидуального задания;
- выводы по результатам практики;
- список использованных источников.

5.3. отзыв руководителя от профильной организации.

6. Срок представления отчета на кафедру: «25» июля 2025 г.

Руководитель практики

Ст. преп.		М.Д. Поляк
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от профильной организации

ВЕРНО Директор филиала в г. Санкт-Петербурге А.Ю.Рябикин		ВЕРНО Директор филиала в г. Санкт-Петербурге А.Ю.Рябикин
должность	подпись, дата	инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению:
Обучающийся

30.06.2025		А.В. Панченко
дата	подпись	инициалы, фамилия

Отзыв руководителя от профильной организации о практике обучающегося

Обучающийся А.В. Панченко (инициалы, фамилия) проходил производственную практику

в организации NeoFlex с 30.06.2025 по 27.07.2025.

В течение прохождения практики обучающийся А.В. Панченко (инициалы, фамилия)

разработал микросервисный калькулятор на Spring Boot с полным циклом реализации (API, БД, тесты, документация) и сопроводил проект анализом требований и BPMN-моделированием.
(внимательно относился к выполняемой работе, помогал сотрудникам с расчетами различных показателей и т.д.).

Поручаемую работу, обучающийся А.В. Панченко (инициалы, фамилия) выполнял

добросовестно, демонстрируя понимание задач по разработке API, тестированию, документированию и бизнес-моделированию.
(добросовестно, аккуратно и т.д.).

Показал себя пунктуальным и внимательным исполнителем, успешно выполнившим все этапы разработки — от проектирования API до тестирования и документирования.
(дисциплинированным, ответственным, исполнительным, пунктуальным работником).

Замечания о прохождении практики: не наблюдалось.

В целом работу обучающегося А.В. Панченко (инициалы, фамилия) можно оценить

на отлично.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Подпись руководителя практики от профильной организации

ВЕРНО Директор филиала в г. Санкт-Петербурге А.Ю.Рябикин		ВЕРНО Директор филиала в Санкт-Петербурге А.Ю.Рябикин
должность	подпись, дата	инициалы, фамилия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Неофлекс Консалтинг" Санкт-Петербургский филиал ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН 1067746303050 МОСКВА

Оглавление

1. Описание предметной области 5

2. Перечень задач, решаемых в рамках практики 5

3. Описание входных и выходных данных 5

4. Используемые технологии и языки программирования 5

5. Результат выполнения работы 6

ВЫВОДЫ 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12

1. Описание предметной области

Разрабатывается микросервисное веб-приложение — калькулятор арифметических операций (сложение/вычитание) с сохранением истории вычислений, реализованное на Spring Boot с использованием микросервисной архитектуры. Проект включает backend-разработку, тестирование, документирование API и анализ требований.

2. Перечень задач, решаемых в рамках практики

- Реализация REST API для арифметических операций
- Интеграция Swagger для документирования API
- Настройка in-memory БД (H2) для хранения результатов
- Написание модульных и интеграционных тестов
- Анализ функциональных/нефункциональных требований
- Составление User Story и Use Case
- Построение диаграммы последовательности в PlantUML
- Моделирование процессов в Camunda (BPMN)

3. Описание входных и выходных данных

Входные:

- Числовые параметры (операнды)
- Тип операции (сложение/вычитание)

Выходные:

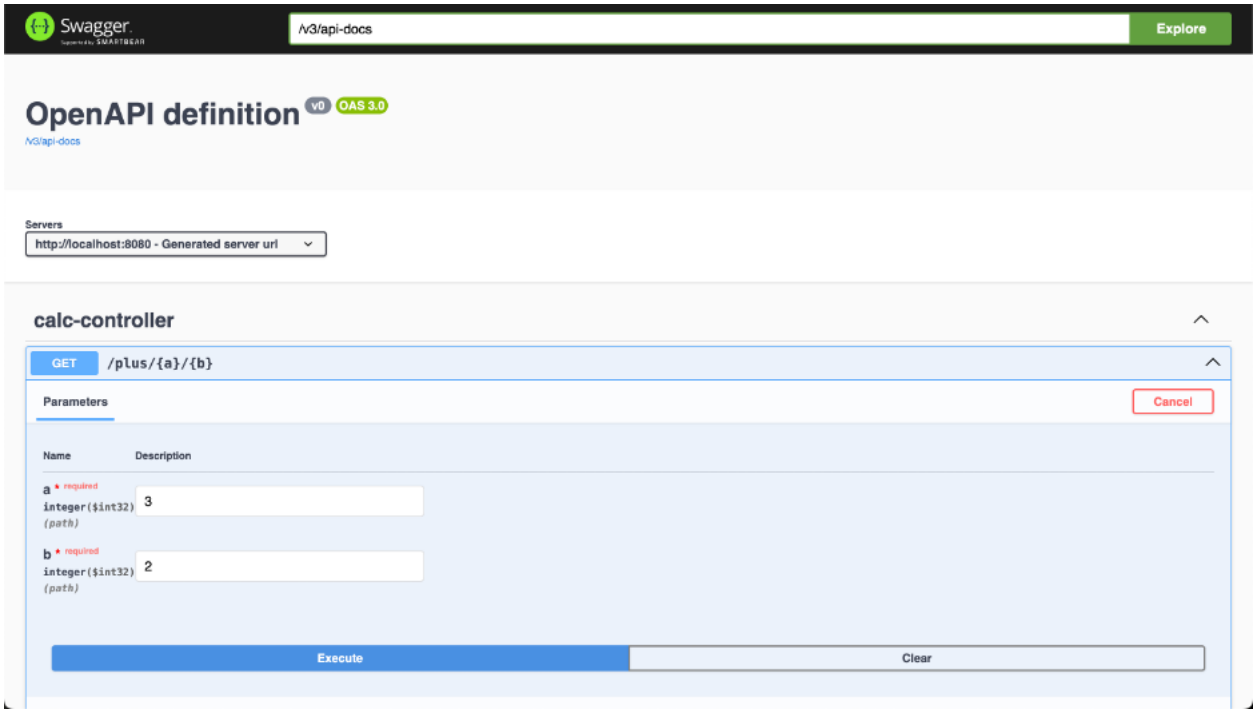
- Результат вычисления
- История операций (из БД)
- OpenAPI-документация

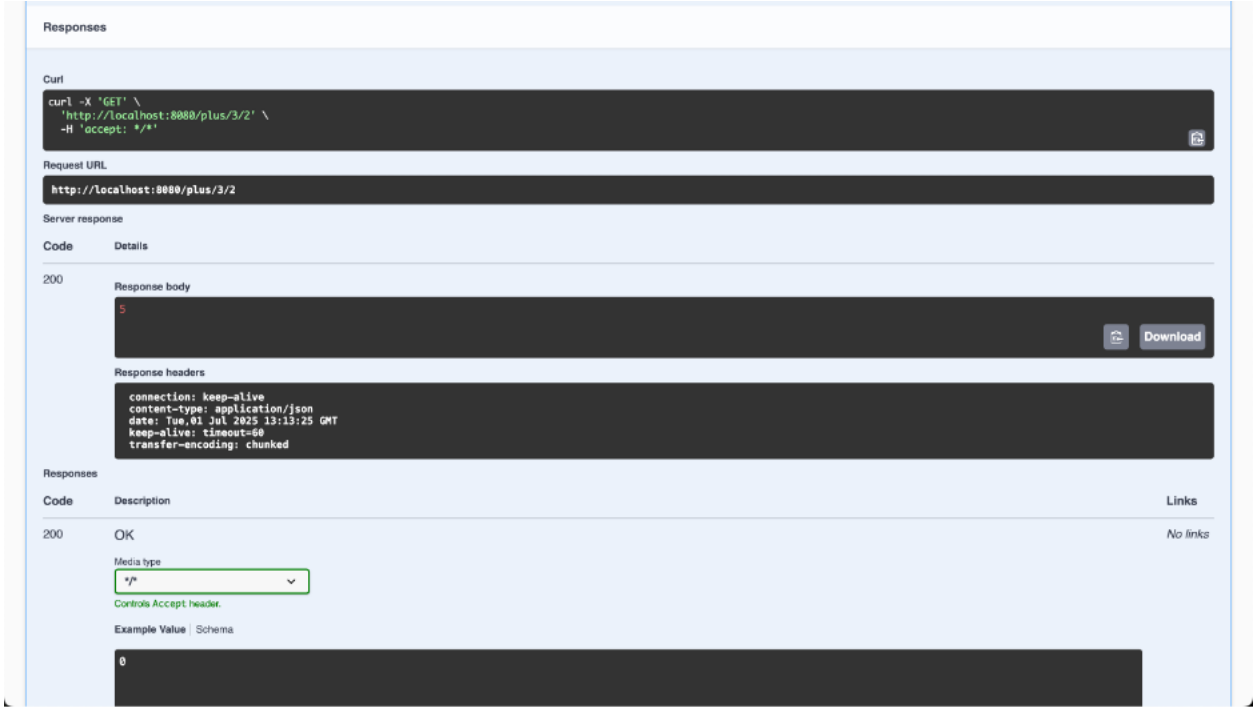
4. Используемые технологии и языки программирования

- Backend: Java 17, Spring Boot 3, Spring Data JPA
- База данных: H2 (in-memory)
- Документирование: Swagger 3.0/OpenAPI
- Тестирование: JUnit 5, Mockito
- Аналитика: PlantUML, Camunda Modeler

- Сборка: Maven/Gradle

5. Результат выполнения работы





Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema 0	No links

GET /minus/{a}/{b}

Parameters

Cancel

Name	Description
a * required integer($int32) (path)	3
b * required integer($int32) (path)	2

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/minus/3/2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/minus/3/2
```

Server response

Code	Details
200	Response body 1 Download Response headers connection: keep-alive content-type: application/json date: Tue,01 Jul 2025 13:14:11 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header.	No links

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/minus/3/2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/minus/3/2
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
1
```

Download

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue,01 Jul 2025 13:14:11 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

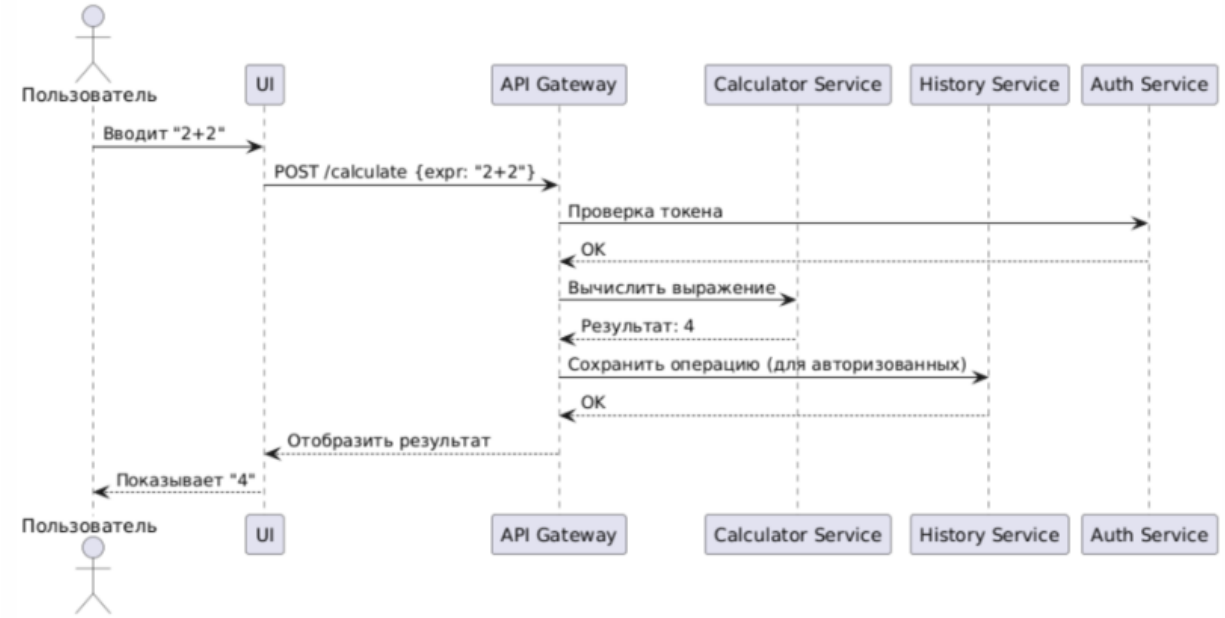
Media type

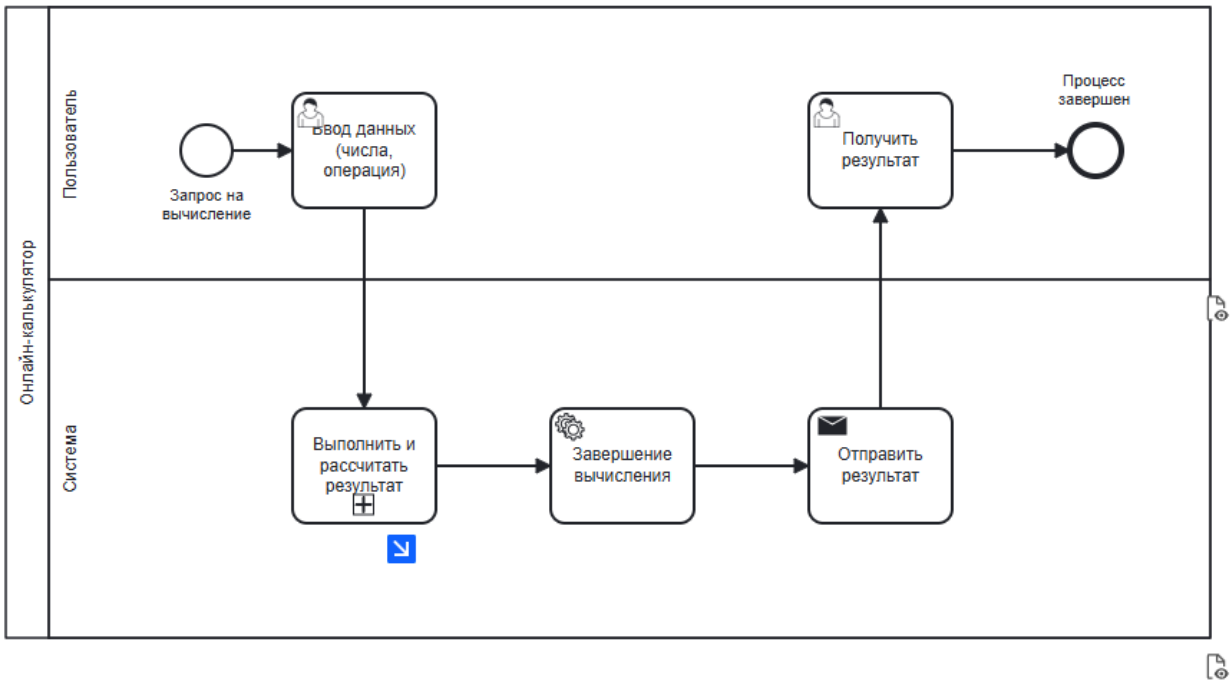
/

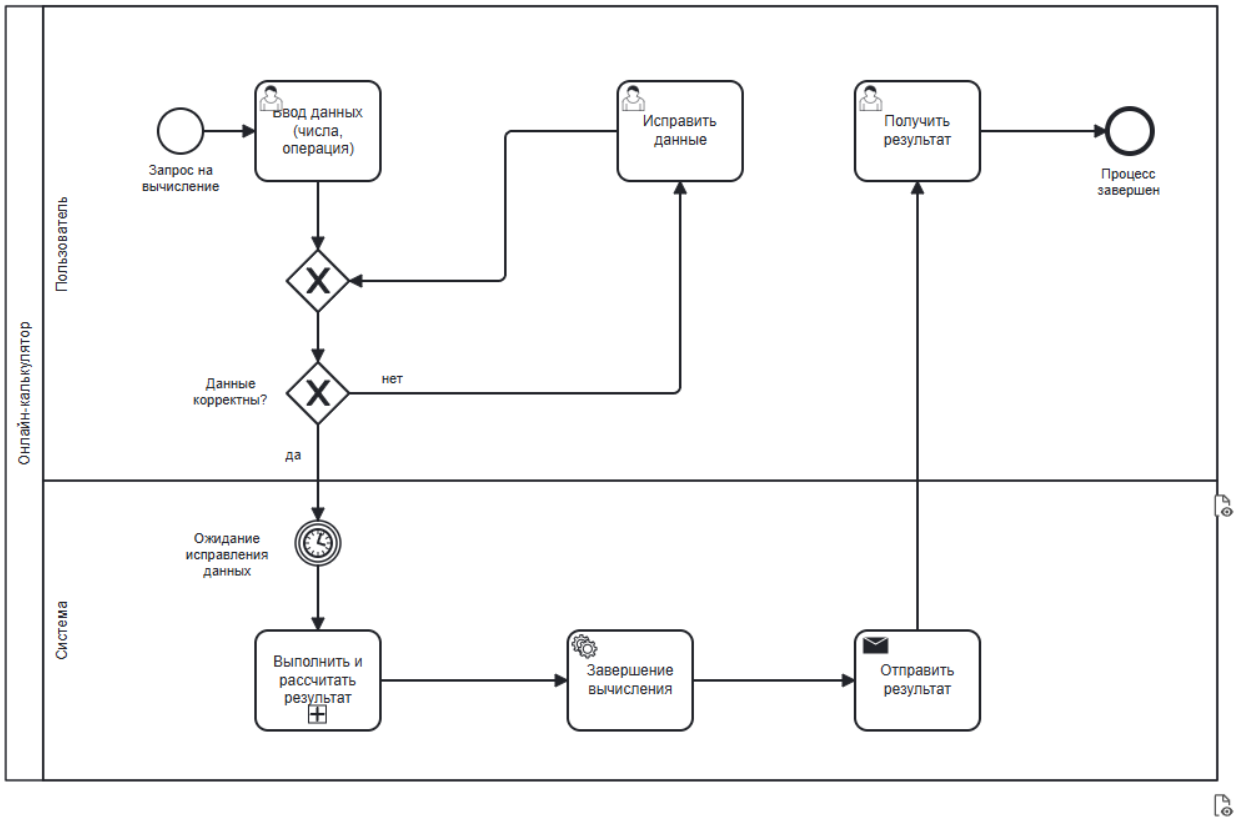
Controls Accept header.

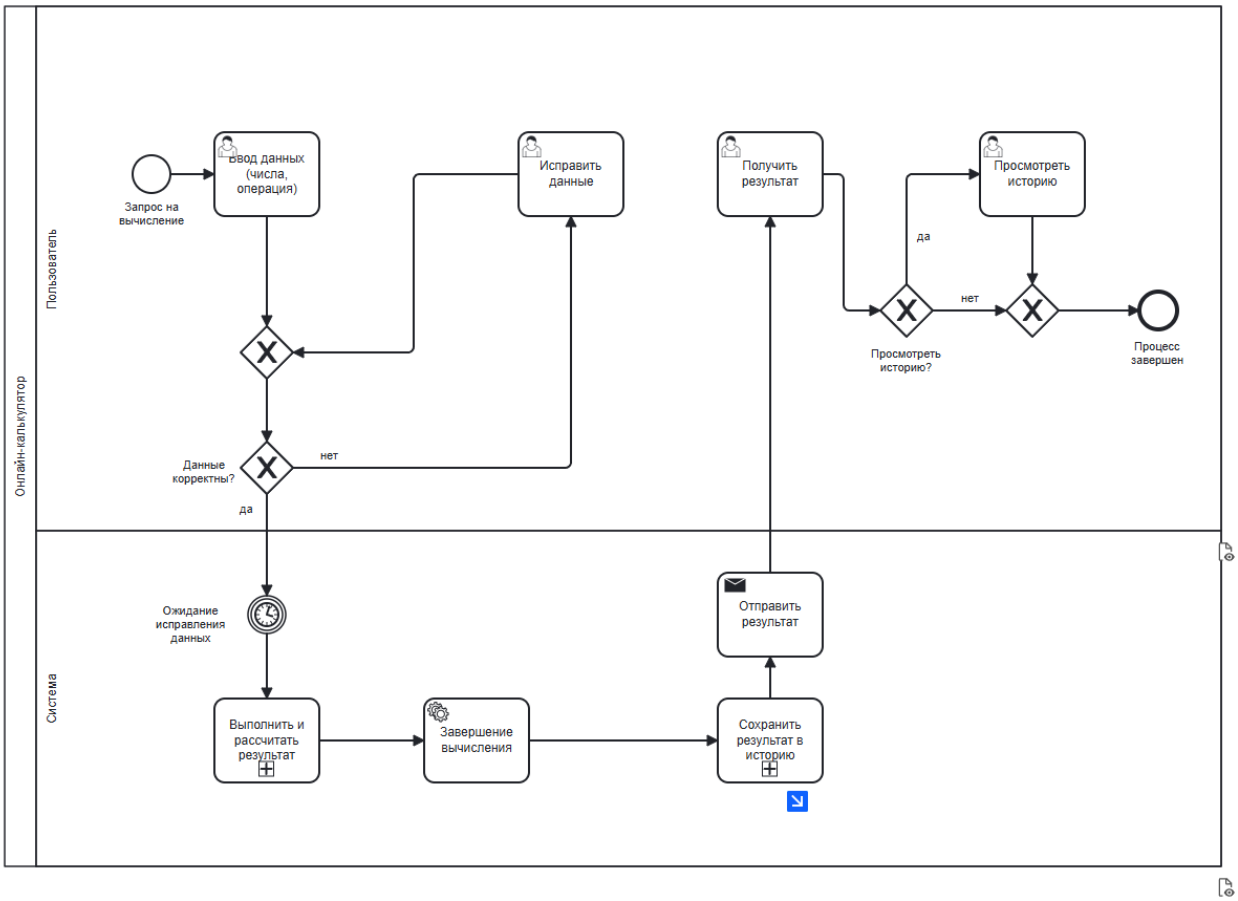
Example Value | Schema

```
0
```




Онлайн-калькулятор
Пользователь
Система
Запрос на вычисление
Ввод данных (числа, операция)
Получить результат
Процесс завершен
Выполнить и рассчитать результат
Завершение вычисления
Отправить результат


Онлайн-калькулятор
Пользователь
Система
Запрос на вычисление
Ввод данных (числа, операция)
Исправить данные
Получить результат
Процесс завершен
Данные корректны?
нет
да
Ожидание исправления данных
Выполнить и рассчитать результат
Завершение вычисления
Отправить результат


Онлайн-калькулятор
Пользователь
Система
Запрос на вычисление
Ввод данных (числа, операция)
Исправить данные
Данные корректны?
нет
да
Ожидание исправления данных
Выполнить и рассчитать результат
Завершение вычисления
Сохранить результат в историю
Отправить результат
Получить результат
Просмотреть историю?
да
нет
Просмотреть историю
Процесс завершен

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения практической работы был успешно разработан микросервисный калькулятор на Spring Boot, реализующий базовые арифметические операции с сохранением результатов в in-memory БД. Приложение соответствует всем поставленным требованиям: обеспечена корректная работа API (документированного через Swagger), проведено тестирование функционала, выполнено моделирование бизнес-процессов в Camunda и построение UML-диаграмм. Проект продемонстрировал эффективность выбранных технологий (Java, H2, Spring Data JPA) для создания легковесных микросервисов, а также важность анализа требований на этапе проектирования. Полученный опыт подтвердил практическую значимость применения современных инструментов разработки и документирования в ИТ-проектах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1.Официальная документация Spring Boot 3 // Spring Boot URL: https://spring.io/projects/spring-boot (дата обращения: 02.07.2025).

2.Руководство по Swagger (OpenAPI 3.0) // Swagger URL: https://swagger.io/docs/ (дата обращения: 02.07.2025).

3.Документация H2 Database // H2 Database URL: http://www.h2database.com/html/main.html (дата обращения: 02.07.2025).

4.PlantUML для диаграмм последовательности // PlantUML URL: https://plantuml.com/ru/sequence-diagram (дата обращения: 02.07.2025).

5.BPMN 2.0 в Camunda Modeler // Camunda Modeler URL: https://docs.camunda.org/manual/latest/modeler/ (дата обращения: 02.07.2025).

6.Oracle. Java 17 Documentation // Oracle URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/ (дата обращения: 02.07.2025).

7.JUnit 5 User Guide // JUnit URL: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ (дата обращения: 02.07.2025).